Loi binomiale

Exercice 1

Un joueur dispose d'un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. A chaque lancer, il gagne s'il obtient 2, 3, 4, 5 ou 6 ; il perd s'il obtient 1.

Une partie est constituée de 5 lancers du dé successifs et indépendants.

Déterminer la probabilité exacte pour que le joueur perde 3 fois au cours d'une partie, puis sa valeur arrondie au dixième.

Exercice 2*

On considère une variable aléatoire $\mathcal{X}$ suivant une loi binomiale de paramètre 6 et 0,3.

1. Déterminer la valeur exacte des probabilités suivantes, puis arrondies au centième près :
   a. $\mathcal{P}(\mathcal{X}=0)$ b. $\mathcal{P}(\mathcal{X}=1)$
2. En déduire la valeur, approchée millième près, de : $\mathcal{P}(\mathcal{X}\geqslant 2)$

Exercice 3

Lors d'une épidémie chez des bovins, un test de cette maladie est mis en place. Une étude est faite sur ce troupeau et la probabilité que le test soit positif sur un animal de ce troupeau est de 0,058.

On choisit cinq animaux au hasard. La taille de ce troupeau permet de considérer les épreuves comme indépendantes et d'assimiler les tirages à des tirages avec remise. On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui, aux cinq animaux choisis, associe le nombre d'animaux ayant un test positif.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par $\mathcal{X}$?
2. Quelle est la probabilité pour qu'au moins un des cinq animaux ait un test positif? On donnera la valeur exacte et la valeur approchée au millième.

Exercice 4*

Tous les résultats seront arrondis à 10^{-2} près.

Une entreprise produit en grande quantité des stylos. La probabilité qu'un stylo présente un défaut est égale à 0,1.

On prélève dans cette production, successivement et avec remise huit stylos. On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui compte le nombre de stylos présentant un défaut parmi les huits stylos prélevés.

1. On admet que $\mathcal{X}$ suit une loi binomiale. Donner les paramètres de cette loi.
2. Calculer la probabilité des évènements suivants :
   a. A : "*il n'y a aucun stylo avec un défaut*" ;
   b. B : "*il y a au moins un stylo avec un défaut*" ;
   c. C : "*il y a exactement deux stylos avec un défaut*".

Exercice 5

On considère une variable aléatoire $\mathcal{X}$ suivant la loi binomiale de paramètres 14 et 0,44 $(\mathcal{X}\sim\mathcal{B}(14\,;0{,}44))$.

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$\mathcal{P}(\mathcal{X}\leqslant k)$	0,0002	0,003	0,02	0,073	0,186	0,365	0,576	0,765

k	8	9	10	11	12	13	14
$\mathcal{P}(\mathcal{X}\leqslant k)$	0,895	0,963	0,99	0,998	0,999	0,999	1

1. a. Déterminer la probabilité de l'évènement $\{\mathcal{X}=5\}$.
   b. Donner la valeur de : $\mathcal{P}(\mathcal{X}=8)+\mathcal{P}(\mathcal{X}=9)$
2. Déterminer la valeur de la probabilité : $\mathcal{P}(\mathcal{X}>5)$
3. Répondre aux questions ci-dessous :
   a. Donner la probabilité que la variable $\mathcal{X}$ pour valeur au moins 7.
   b. Donner la probabilité que la variable $\mathcal{X}$ pour valeur au plus 7.
4. Déterminer les probabilités suivantes :
   a. $\mathcal{P}(3\leqslant\mathcal{X}\leqslant 6)$ b. $\mathcal{P}(5\leqslant\mathcal{X}\leqslant 10)$

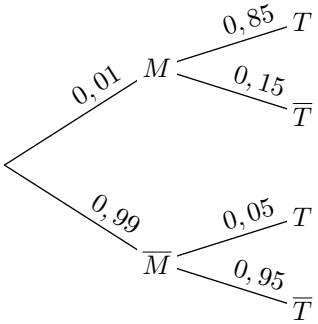
Exercice 6

Lors d'une épidémie chez des bovins, on s'est aperçu que si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, on peut le guérir ; sinon la maladie est mortelle. Un test est mis au point et essayé sur un échantillon d'animaux.

On note les évènements :

- M : "*l'animal est porteur de la maladie*" ;
- T : "*le test est positif*".

Voici l'arbre de probabilité obtenu après l'étude du cheptail :



1. Un animal est choisi au hasard.
   a. Quelle est la probabilité qu'il soit porteur de la maladie et que son test soit positif?
   b. Montrer que la probabilité pour que son test soit positif est 0,058.
2. On choisit cinq animaux au hasard. La taille de ce troupeau permet de considérer les épreuves comme indépendantes et d'assimiler les tirages à des tirages avec remise. On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui, aux cinq animaux choisis, associe le nombre d'animaux ayant un test positif.
   a. Quelle est la loi de probabilité suivie par $\mathcal{X}$? Justifier.
   b. Quelle est la probabilité pour qu'au moins un des cinq animaux ait un test positif? On donnera la valeur exacte puis la valeur arrondie au millième près.

CC BY-NC

3. Le coût des soins à prodiguer à un animal ayant réagi positivement au test est de 100 euros et le coût de l'abattage d'un animal non dépisté par le test et ayant développé la maladie est de 1 000 euros. On suppose que le test est gratuit.

   D'après les données précédentes, la loi de probabilité du coût à engager par animal subbissant le test est donnée par le tableau suivant :

Coût	0	100	1 000
Probabilité	0,940 5	0,058 0	0,001 5

   a. Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire $\mathcal{Z}$ associant à un animal le coût à engager.

   b. Un éleveur possède un troupeau de 200 bêtes. Si tout le troupeau est soumis au test, quelle somme doit-il prévoir d'engager?

Exercice 7

Une usine produit des sacs. On suppose que la probabilité *(arrondie au centième)* qu'un sac soit défectueux est égale à 0,03.

On prélève au hasard un échantillon de 100 sacs dans production d'une journée. La production est suffisamment importante pour que l'on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 100 sacs. On considère la variable aléatoire $\mathcal{X}$ qui, à tout prélèvement de 100 sacs, associe le nombre de sacs défectueux.

1. Justifier que la variable aléatoire $\mathcal{X}$ suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Quelle est la probabilité de l'évènement "*au moins un sac est défectueux*"? On arrondira cette probabilité au centième. Interpréter ce résultat.

3. Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.
   Interpréter ce résultat dans le cadre de l'énoncé.

Exercice 8

On répondra aux questions suivantes en utilisant la calculatrice :

1. Donner la valeur des coefficients binomiaux suivant :

   a. $\binom{15}{3}$ b. $\binom{24}{3}$ c. $\binom{54}{12}$ d. $\binom{51}{51}$

2. Soit $\mathcal{X}$ une variable aléatoire telle que $\mathcal{X}\sim\mathcal{B}(15\,;0{,}3)$.
   Donner les valeurs approchées au centième des probabilités suivantes :

   a. $\mathcal{P}(\mathcal{X}=5)$ b. $\mathcal{P}(\mathcal{X}=8)$ c. $\mathcal{P}(\mathcal{X}=12)$

3. Soit $\mathcal{X}$ une variable aléatoire telle que $\mathcal{X}\sim\mathcal{B}(52\,;0{,}3)$.
   Donner les valeurs approchées au centième des probabilités suivantes :

   a. $\mathcal{P}(\mathcal{X}\leqslant 9)$ b. $\mathcal{P}(\mathcal{X}\leqslant 15)$ c. $\mathcal{P}(\mathcal{X}\geqslant 23)$

CC BY-NC